MyCodeSchool

Angular + TypeScript — exerciții de acomodare

7 demo-uri · 14 exerciții

Pornire: în folderul proiectului rulezi `npm install` (o singură dată), apoi `npm start` și deschizi `http://localhost:4200`.

Cum lucrezi: în meniul din stânga alegi un demo, îl citești în `src/app/demos/`, apoi rezolvi exercițiile lui în `src/app/exercitii/`. Fiecare componentă are folderul ei (ex. `exercitii/ex1a-profile/`), cu două fișiere: `.ts` (clasa, cu selectorul și `templateUrl` gata puse) și `.html`. Scrii HTML-ul în `.html` și datele/metodele în clasă. Pune tip pe fiecare câmp, parametru și metodă.

1a. Profil — `ex1a-profile.ts` + `.html`

Teorie: Demo 1

1. În `.html`: un `<h1>` cu numele tău, un `<p>` cu orașul și o listă `<ul>` cu 3 hobby-uri.
2. Clasa rămâne goală.

Pe ecran

```
Ion Popescu
Oraș: Cluj-Napoca
• fotbal
• muzică
• programare
```

1b. Carte de vizită — `ex1b-card.ts` + `.html`

Teorie: Demo 1

1. Fișierul `.html` are un singur `<div class="card">` (clasa există deja în `styles.css`).
2. În el: un `<h2>` cu numele și două `<p>`: emailul și telefonul.

Indiciu: `@` din email rupe compilarea, pentru că în `.html` înseamnă `@if` / `@for`; se scrie `@`.

2a. Despre mine — `ex2a-about.ts` + `.html`

Teorie: Demo 2

1. Trei câmpuri cu tip: `firstName: string`, `lastName: string`, `birthYear: number`.
2. O metodă `ageIn(year: number): number` care întoarce `year - this.birthYear`.
3. În `.html`: numele complet într-un `<h1>`, un `<p>` cu `Născut în {{ birthYear }}`, apoi vârsta în 2026 și în 2030, cu `{{ ageIn(2026) }}`.

Pe ecran (birthYear = 2005)

```
Ion Popescu
Născut în 2005
În 2026 are 21 ani
În 2030 va avea 25 ani
```

Indiciu: în clasă scrii `this.birthYear`; în `.html`, doar `birthYear`.

2b. Dreptunghi — `ex2b-rectangle.ts` + `.html`

Teorie: Demo 2

1. Câmpurile `width: number = 5` și `height: number = 3`.
2. Metodele `area(w: number, h: number): number` și `perimeter(w: number, h: number): number`.
3. Afișezi rezultatele lor în `.html`.

Pe ecran

```
Dreptunghi 5 × 3
Aria: 15
Perimetrul: 16
```

3a. Butoane în consolă — `ex3a-console.ts` + `.html`

Teorie: Demo 3

1. Metoda `sayHello(): void` scrie în consolă `Salut din Angular!`.
2. Metoda `showTime(): void` scrie ora curentă.
3. Două butoane: „Spune salut” și „Arată ora”, legate cu `(click)`.

Indiciu: `new Date().toLocaleTimeString()` dă ora. În `.html` scrii `(click)="sayHello()"`, cu paranteze.

3b. Puncte — `ex3b-points.ts` + `.html`

Teorie: Demo 3

1. Câmpul `points: number = 10` și un `<h1>` cu `Puncte: {{ points }}`.
2. Butoanele „+” și „–” cresc și scad `points`.
3. Al treilea buton, „+ peste 2 secunde”, crește `points` într-un `setTimeout` și îl scrie în consolă.
4. Într-un `<p>` scrii cu cuvintele tale de ce, după al treilea buton, ecranul nu se schimbă până la următorul click.

4a. Contor — `ex4a-counter.ts` + `.html`

Teorie: Demo 4

1. `count = signal<number>(0)`; în `.html` îl citești cu `{{ count() }}`.
2. Butoanele „–1”, „+1” și „Reset”; contorul nu coboară sub 0.

Indiciu: `this.count.update((value) => value + 1)`; în `decrement()` verifici întâi `this.count() > 0`.

4b. Voturi — `ex4b-votes.ts` + `.html`

Teorie: Demo 4

1. Două semnale `number`: `likes` și `dislikes`.
2. `score = computed<number>(() => this.likes() - this.dislikes())`.
3. Butoanele „👍 {{ likes() }}” și „👎 {{ dislikes() }}”; sus, `Scor: {{ score() }}`.

Pe ecran după 3 👍 și 1 👎

```
Scor: 2      [👍 3]  [👎 1]
```

5a. Numără caractere — `ex5a-char-count.ts` + `.html`

Teorie: Demo 5

1. Un semnal `text` de tip `string`, legat de un `<input #box>` prin `[value]` și `(input)`.
2. `remaining = computed<number>(...)` = câte caractere mai sunt până la 50.
3. Sub input: `{{ text().length }} / 50 caractere` și restul.

Pe ecran după „Salut”

```
5 / 50 caractere
Mai poți scrie 45 caractere.
```

5b. Nume complet — `ex5b-full-name.ts` + `.html`

Teorie: Demo 5 + Demo 4

1. Două semnale `string`: `firstName` și `lastName`, fiecare cu input-ul lui (`#first`, `#last`).
2. Două `computed<string>`: `fullName` și `initials`.

Pe ecran pentru Ion / Popescu

```
Nume complet: Ion Popescu
Inițiale: IP
```

Indiciu: `this.firstName().charAt(0)` dă prima literă.

6a. Parolă — `ex6a-password.ts` + `.html`

Teorie: Demo 6

1. Un `<input type="password">` legat de semnalul `password: string`.
2. Cu `@if / @else`: sub 8 caractere afișezi cu roșu (`class="red"`) „Prea scurtă: minim 8 caractere”, altfel cu verde (`"green"`) „Parolă OK”.

6b. Mesaj secret — `ex6b-secret.ts` + `.html`

Teorie: Demo 6

1. Un semnal `visible` de tip `boolean`, pornește `false`.
2. Metoda `toggle(): void` îl schimbă în opusul lui; textul butonului e „Arată” sau „Ascunde”.
3. Cu `@if`: „Secretul este 42.” apare doar când `visible()` e `true`.

Indiciu: `this.visible.update((value) => !value)`.

7a. Filme — `ex7a-movies.ts` + `.html`

Teorie: Demo 7

1. Deasupra componentei: `interface Movie { id: number; title: string; year: number }`
2. În clasă: `movies: Movie[]` cu 4 filme.
3. Titlul `Filme (4)` și o listă `<li>` cu „titlu (an)”, făcută cu `@for (movie of movies; track movie.id)`.

7b. Șterge filme — `ex7b-delete.ts` + `.html`

Teorie: Demo 4 + Demo 7

1. Aceleași 4 filme, de data asta într-un semnal: `signal<Movie[]>([...])`.
2. Lângă fiecare film, un buton „Șterge” care cheamă `remove(id: number): void`.
3. Titlul arată câte filme au rămas; cu `@empty` apare „Niciun film.”.

Indiciu: `this.movies.update((list) => list.filter((movie) => movie.id !== id))`.